

3.1. Planteamiento de Necesidades y Soluciones

Proyecto Intermodular, segundo

S por Sergio Montes Repiso



Proyecto Intermodular

Planteamiento de Necesidades y Soluciones

En esta fase del proyecto intermodular, nos enfocamos en identificar necesidades reales del sector y proponer soluciones viables. El objetivo es desarrollar un proyecto completo que contemple análisis de viabilidad técnica, recursos necesarios y estimación de costes, aplicando metodologías ágiles de trabajo en equipo.

Agilidad en un Entorno VUCA

Dado que operamos en un entorno **VUCA** (Volátil, Incierto, Complejo y Ambiguo), donde el feedback de los stakeholders (profesores) y el impacto en fases futuras son impredecibles, es crucial adoptar metodologías ágiles desde el inicio del proyecto.

Para abordar esta realidad, la actividad se estructurará en sprints semanales, permitiendo una adaptación constante y la entrega de valor incremental.

Navegando la Incertidumbre

El proyecto se desarrolla en un contexto dinámico con resultados y feedback iniciales desconocidos.

Adopción Ágil

Trabajaremos con Scrum, Scrumban, o Kanban para maximizar la flexibilidad y respuesta al cambio.

Sprints Semanales

La actividad se desglosa en ciclos de una semana, cada uno con un objetivo claro y entregables definidos. Si vuestro equipo decide optar por Kanban, simplemente sustituid Sprints por semanas, y contad con que cada semana tendréis que presentar un incremento de valor a los stakeholders.

Entrega y Feedback Continuo

Cada semana se presentará un incremento de valor a los stakeholders para revisión y ajuste.

Herramientas colaborativas

En esta fase estaría bien que ya empezarais a usar alguna herramienta colaborativa para gestionar el trabajo. Pueden ser tareas como "investigar x solución", "realizar x tabla comparativa", "planificar paso x".. Idealmente, deberíais plantearlo como Historias de usuario ("Como miembro de la startup "X", quiero que ....blah blah... para que... blah blah".

Idealmente, yo usaría Github projects y Github issues para ello, pero puede ser un trello, figma, Jira, Youtrack. Yo estaré ahí para aconsejaros y guiaros, así que, sin miedo.

Tomaos en serio esta fase del trabajo, ya que meses de esfuerzo dependerán de ella. Plantead propuestas porque creáis firmemente en ellas y no por la **gracieta**. Una pregunta recurrente que os tenéis que hacer si os ocurre alguna supuesta idea peregrina es "en un entorno de trabajo real propondría esto?".

⚠ Último consejo: **NO OS LANCÉIS A SACO COMO HACÉIS SIEMPRE**. Leed bien la actividad. Mirad exactamente qué se os pide en cada bloque. Leeros la rúbrica (sobre todo si pretendéis sacar buena nota en este bloque). Planificaos bien: anticipad dónde vais a poder estar estancados porque os falte información y dedicad tiempo a tener esa información con antelación. Sois 3-5 personas. Distribuid de forma inteligente los esfuerzos!



Sprint 1: Descubrimiento y Definición

Semana 1 – Detectar necesidades y generar soluciones

🎯 Objetivo Principal

Durante este primer sprint, el equipo se centra en presentar las necesidades reales del sector detectadas durante la fase anterior, generar propuestas de solución innovadoras y analizar su viabilidad técnica desde el inicio.

📋 Bloques Clave

- Necesidad detectada y contexto
- Propuestas de solución alternativas
- Aspectos innovadores
- Análisis de viabilidad técnica

El entregable consistirá en una presentación concisa de 4-5 slides, junto con la captura del tablero ágil actualizado y un acta de revisión con feedback inicial de stakeholders.

> Durante esta presentación hablo siempre de "slides" dando por hecho que trabajaréis en presentaciones en Canva, pdf o lo que prefiráis. Pero perfectamente puede ser un markdown dentro del proyecto (siempre que le déis un formato interesante y atractivo). En ese caso, 1 slide = "más o menos el equivalente en md". No me voy a poner exquisito, ya sabéis más lo que espero.



Bloques a tratar en el primer sprint

Necesidad Detectada

Descripción clara y concreta del problema identificado en el sector. Es fundamental especificar quién experimenta esta necesidad (usuario final, cliente o stakeholder) y el contexto que justifica su relevancia y urgencia.

Extensión máxima: 1-2 Slides

Propuestas de Solución

Presentar al menos dos alternativas de solución viables. Para cada propuesta, detallar sus ventajas e inconvenientes principales. Incluir una justificación fundamentada de la elección final basada en criterios objetivos.

Extensión máxima: 1-2 Slides

La clave está en demostrar pensamiento crítico al evaluar múltiples opciones antes de comprometerse con una solución específica. Este análisis comparativo fortalece la propuesta final y facilita su defensa ante stakeholders.

> **NO OS CENTRÉIS EN UNA SOLA PROPUESTA Y PONGÁIS LAS OTRAS DOS POR PONERLAS.**

Pensad que antes de pasar a la siguiente fase, recibiréis feedback de los stakeholders y puede perfectamente echaros por tierra la opción principal y en el siguiente sprint tener que rehacer el trabajo de este, y además realizar el del siguiente.



Innovación y Viabilidad Técnica

💡 Aspectos Innovadores

Es esencial identificar qué diferencia vuestra solución de las alternativas existentes en el mercado. ¿Qué aporta de nuevo? ¿Qué problema resuelve de manera más eficiente o creativa?

La innovación puede manifestarse en tecnología, proceso, modelo de negocio o experiencia de usuario. Documentad claramente estos elementos diferenciadores.

Extensión máxima: 1 Slide

⚙️ Viabilidad Técnica

- Recursos tecnológicos necesarios
- Materiales o infraestructura requerida
- Competencias técnicas del equipo
- Limitaciones técnicas identificadas.

Extensión máxima: 1 Slide

El análisis de viabilidad técnica debe ser realista y contemplar tanto las capacidades actuales del equipo como los recursos disponibles para el desarrollo del proyecto.

Sprint 1: Revisión y Aprendizaje Colectivo

Revisión del Progreso

Al concluir el primer sprint, se llevarán a cabo las revisiones para evaluar los avances y los entregables de cada equipo.

Presentaciones Escalonadas

Las sesiones se realizarán de forma escalonada para maximizar el aprovechamiento del tiempo y la atención de los stakeholders (que durante esta fase será solamente uno).

Atención al Feedback

Sería interesante, aun así, que al menos un miembro de cada equipo observe las presentaciones y el feedback recibido por los demás.

Beneficio Compartido

El feedback obtenido es valioso para todos, ofreciendo perspectivas que pueden aplicar a sus propios proyectos y mejorar el resultado final.

Cierre del Primer Bloque

Esta etapa marca la finalización oficial del primer bloque de trabajo de esta fase, preparando el terreno para el siguiente sprint.

Sprint 2: Estructuración y Planificación

Semana 2 – Definir estructura, recursos y presupuesto

01

Incorporar Feedback

Analizar y aplicar los comentarios recibidos durante la revisión del Sprint 1. Puede darse el caso de que el feedback invalide gran parte del bloque anterior. Los equipos deben estar preparados para asumir el feedback como algo beneficioso y no como una 9u7ada.

02

Definir Módulos

Estructurar las partes principales del proyecto y su integración

03

Asignar Recursos

Especificar roles humanos y recursos materiales necesarios

04

Calcular Presupuesto

Estimar costes directos y elaborar presupuesto económico

05

Documentar Diseño

Crear diagramas, esquemas y prototipos funcionales (los mínimos, justos y necesarios para entender el proyecto y poder arrancar. Una vez entremos en producción, ya habrá tiempo de hacer todos los diagramas del mundo.

Este sprint transforma las ideas iniciales en un plan de acción concreto, incorporando el feedback recibido y estableciendo las bases para la implementación. El entregable incluye presentación de 4-5 slides, tablero ágil actualizado y acta de Sprint Review.

Recursos y Presupuesto del Proyecto

👥 Recursos Humanos y materiales

Definid claramente los roles dentro del equipo y las responsabilidades asociadas a cada miembro. Identificar las competencias técnicas necesarias y cómo se distribuyen entre los participantes.

Si decidís trabajar con Scrum o variantes, todos seréis parte del equipo de desarrollo y los roles de Scrum Master y Product Owner irán rotando.

Aun así, dentro del equipo de desarrollo podéis tener "roles fijos" (como client engineer, backend, fullstack, UI designer, devops, I) y combinaciones de ellos.

Intentad reflejar todo esto lo mejor posible.

Considerad también recursos externos: consultores, proveedores o colaboradores necesarios para completar el proyecto con éxito.

Teniendo en cuenta el tamaño y naturaleza del equipo y proyecto, esta parte debería ser muy escueta. Vuestro profesor de IPE II debería poder ayudaros mucho en esta parte. Planificaos bien para contar con su feedback de antemano.

Extensión máxima: 1-2 Slides

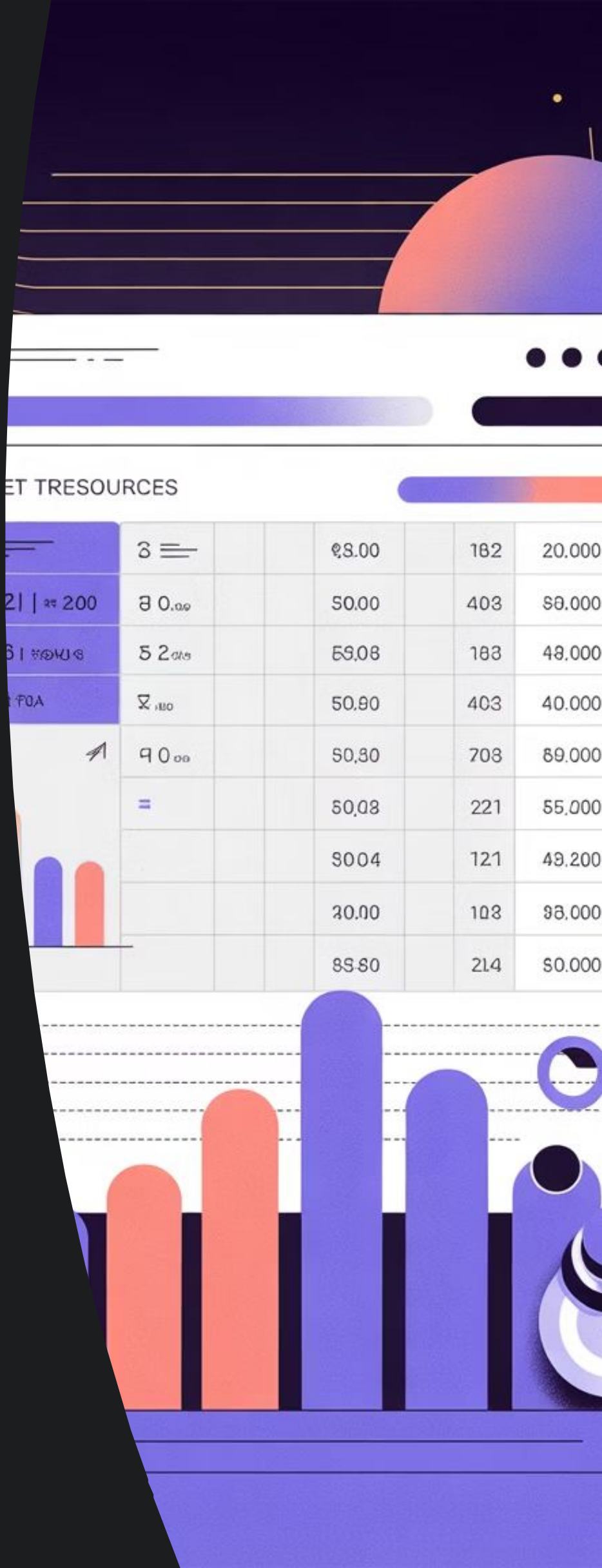
💰 Presupuesto Económico

Elaborar una estimación básica pero realista de los costes directos del proyecto. Incluir:

- Material fungible y equipamiento
- Licencias de software necesarias
- Servicios externos o subcontrataciones
- Contingencias (10-15% del total)

Extensión máxima: 1 Slide

> hacer una buena estimación del presupuesto es vital, especialmente en startups, pero no os agobiéis. Por suerte, los stakeholders ya cuidamos de vosotros (guiño, guiño).



Sprint 3: Iteración Final y Cierre

Semana 3 – Ajustes, preparación final y coevaluación

Ajustes Finales

Incorporar todo el feedback pendiente de Sprint 1 y 2. Refinar documentación y prototipos según las mejoras identificadas.

Preparación Final

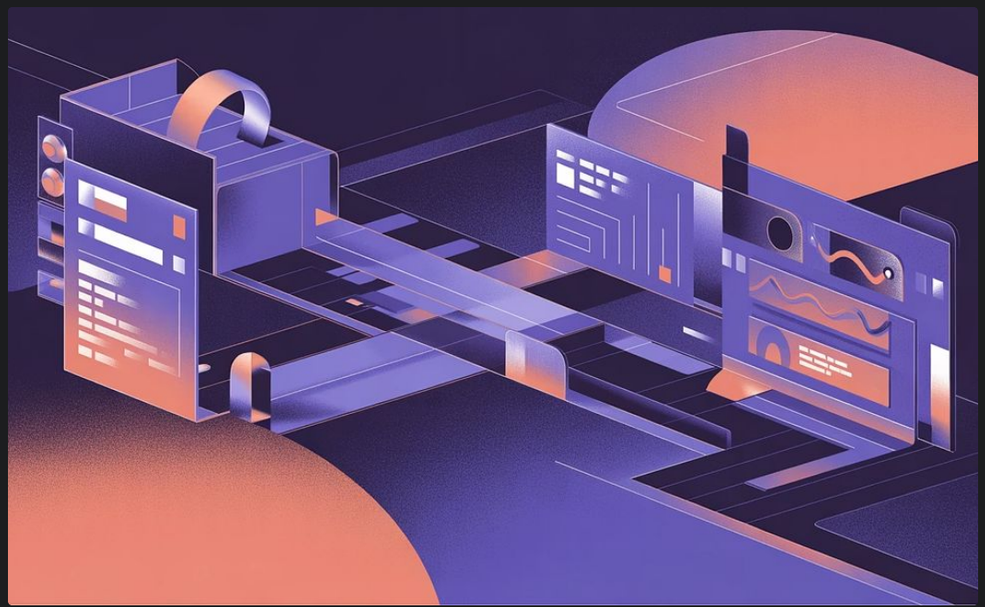
Consolidar toda la documentación: necesidad, solución, innovación, módulos, recursos, presupuesto, diseño y criterios de calidad.

Pitch y Demo

Preparar presentación final de máximo 10-15 minutos que demuestre el valor de la solución propuesta de forma clara y convincente.



Documentación y Criterios de Calidad



Documentación del Diseño

Incluid diagramas de arquitectura, esquemas funcionales, prototipos visuales o wireframes. Cada elemento debe incluir una breve explicación del flujo o funcionamiento para facilitar su comprensión.



Criterios de Calidad

Establecer la "Definition of Done" con indicadores claros y medibles que permitan validar el cumplimiento de objetivos. Estos criterios servirán como guía durante el desarrollo y como base para la evaluación final.

Estamos hablando aquí de objetivos a gran escala (o "epics", buscadlos o me preguntáis y os cuento más de ellos). No de user stories/tareas pequeños. No hace falta aun entrar en detalle.

> La documentación debe ser lo suficientemente detallada para que un tercero pueda comprender la solución propuesta sin necesidad de explicaciones adicionales. A la misma vez, tampoco es necesario montar diagramas UML super-detallados. Hay que **entender la propuesta**, no cómo pensáis llevarla a cabo con precisión. Pensad que seguiremos trabajando en ciclos de mejora con feedback continuo. Además, darle forma a estos diseños iniciales es precisamente lo que haréis en la siguiente fase del proyecto.

Extensión máxima: 2-4 slides.



Retrospectiva

Utilizaremos la retrospectiva como forma de auto y co evaluación. Lo ideal sería hacerlo en cada sprint, ya sabéis, pero dado lo temprano de estas fases (y el tiempo que tenemos en clase para dedicarle), está bien para empezar hacer 1 sola retro en esta fase.

Hay muchos frameworks para realizar la retro, para empezar uno que me gusta mucho utiliza la metáfora del barco para reflexionar sobre el sprint.

> Aquí "buscaos la vida": usad un figma, miro, canva o cualquier herramienta similar colaborativa. Si buscáis algún template de retrospectiva (O incluso de "sailboat retrospective"), seguro que encontráis alguno. Usadlo, o montadlo como queráis y realizad la retro. La mejor forma de hacerlo, planificando de antemano: seguro que os surgirán durante el proceso de esta fase cosas que veáis mejorables, que os han gustado, que no, ... apuntadlas y guardadlas para la retro. Así, si la lleváis preparada, os llevará solo 10-15 mins hacerla.
>
> Una vez terminada, avisad al profe (ese so yo), y le enseñáis el tablero de la retro y se la comentáis.

Retrospectiva de Coevaluación

Reflexión individual y grupal mediante Sailing Boat



🌬️ Vientos (Impulsores)

Identificar qué factores ayudaron al buen desempeño del equipo: buena comunicación, herramientas efectivas, apoyo mutuo, metodología clara o cualquier otro elemento que facilitó el progreso.



⚓ Anclas (Obstáculos)

Reconocer las dificultades que frenaron el trabajo: problemas de coordinación, falta de recursos, limitaciones técnicas, gestión del tiempo o cualquier impedimento que ralentizó el avance.



🪨 Rocas (Riesgos)

Documentar los peligros y riesgos identificados durante el proyecto que podrían haber comprometido el éxito: dependencias críticas, suposiciones incorrectas o amenazas externas.



🏝️ Isla (Logros)

Celebrar los objetivos alcanzados y establecer metas para la siguiente fase. Reflexionar sobre qué funcionó bien y qué aprendizajes se pueden aplicar en futuros proyectos.

Esta retrospectiva sirve como evidencia del proceso de autoaprendizaje y colaboración del equipo. No afecta la puntuación principal, pero proporciona información valiosa sobre el funcionamiento del grupo y áreas de mejora continua para futuras fases del proyecto.

Entregables finales

1. Presentación final completa (10-15 slides)
2. Enla y Captura final del tablero ágil con todas las iteraciones documentadas (en caso de ser un github projects, simplemente explicarlo)
3. Informe de retrospectiva (1 slide) con aprendizajes clave.
4. Presentación del proyecto a los stakeholders (15-25 mins).